

RESUMEN EJECUTIVO

La actuación analizada consiste en la **Sustitución de generador de climatización por bomba de calor de accionamiento eléctrico** con el objetivo de reducir el consumo de energía final.

El análisis técnico determina un ahorro energético anual de **6,328 kWh/año**, lo que se traduce en un ahorro económico estimado de **759.41 €/año**. La inversión asociada a la actuación asciende a **6,961.22 €**, considerando una vida útil de **20 años**.

Desde el punto de vista económico-financiero, el proyecto presenta los siguientes indicadores clave:

- **VAN:** 3939.83 — Viable; creación de valor positiva.
- **TIR (%):** 21.90 — Muy atractivo; rentabilidad muy superior al coste.
- **Payback (Año):** 4.00 — Plazo moderado.
- **Rentabilidad (IR %):** 177.53 — Excelente; beneficio extra relevante.

INTRODUCCIÓN

El presente informe técnico se elabora en el marco del sistema de Certificados de Ahorro Energético (CAE), establecido para promover actuaciones de mejora de la eficiencia energética en los distintos sectores de actividad. Estas actuaciones permiten reducir el consumo de energía final, contribuyendo a los objetivos nacionales de eficiencia energética y descarbonización.

La normativa vigente exige que las medidas de ahorro se clasifiquen según el sector de aplicación (industrial, terciario, residencial, agropecuario o transporte) y que los ahorros se determinen mediante metodologías normalizadas recogidas en el catálogo oficial de fichas técnicas. Asimismo, las actuaciones deben cumplir con los reglamentos técnicos aplicables, tales como el RITE u otros reglamentos de seguridad industrial que resulten de aplicación.

El objetivo de este documento es describir la actuación ejecutada, justificar técnicamente el ahorro energético obtenido y evaluar su viabilidad económica, aportando la documentación necesaria para su validación en el marco del sistema CAE. El informe se estructura en una evaluación técnica, una evaluación económica y un apartado de conclusiones.

CÁLCULO DEL AHORRO DE ENERGÍA

El ahorro de energía se medirá en términos de energía final, expresada en kWh/año, de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$AE_{TOTAL} = F_p \cdot [(D_{CAL} \cdot S) \cdot (1/\eta - 1/SCOP) + D_{ACS} \cdot (1/\eta - 1/SCOP_{dhw})] \cdot C_b$$

Donde:

F_p → Factor de ponderación[3]

D_{CAL} → Demanda de energía en calefacción del edificio según certificado de eficiencia energética antes de la actuación (kWh/m²·año)

S → Superficie útil habitable del edificio[1] (m²)

D_{ACS} → Demanda de energía[4] térmica en agua caliente sanitaria del edificio según certificado de eficiencia energética antes de la actuación (kWh/año)

η → Rendimiento de caldera sobre energía referido[5] al PCS[6] (en tanto por uno)

$SCOP$ → Coeficiente de rendimiento estacional de la bomba de calor, en calefacción[7]

$SCOP_{dhw}$ → Coeficiente de rendimiento estacional de la bomba de calor en ACS[8]

C_b → Coeficiente de cobertura por bivalencia[9] en paralelo (en tanto por uno)

AE_{TOTAL} → Ahorro anual de energía final total (kWh/año)

RESULTADO DEL CÁLCULO

Resultado del cálculo

AE_calefaccio n	AE_refrigeraci on	AE_ACS	AE_CAP	AE_total	D_i
--------------------	----------------------	--------	--------	----------	-----

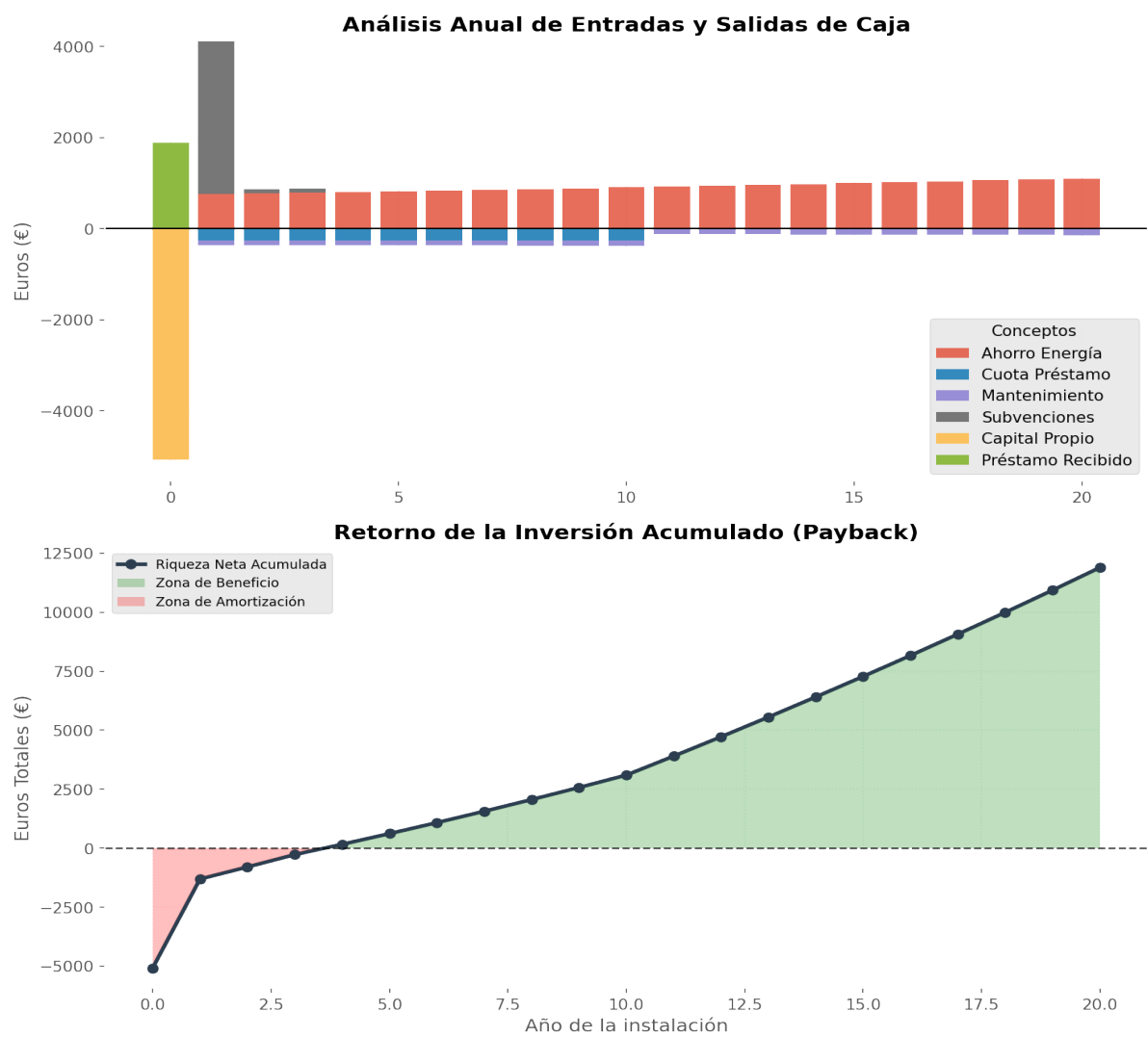
2592.00	1448.23	1350.65	937.50	6328.38	10.00
---------	---------	---------	--------	---------	-------

$D_i \rightarrow$ Duración indicativa de la actuación[10] (años)

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Parámetro	Valor	Unidad
Coste de la inversión	1.1	€/kWh_ahorro
Porcentaje financiado	27.0	%
Años de financiación	10.0	años
Interés anual	0.065	-
IPC anual	0.02	-
Tasa de descuento	0.08	-
Precio de la energía	0.12	€/kWh
Costos operativos	100.0	€/año

FLUJO DE CAJA



Flujo de caja								
Año	Ahorro Energía	Mantenimiento	Subvenciones	Capital Propio	Préstamo Recibido	Cuota Fija Préstamo	Flujo Neto	Flujo Acumulado
0	0	0	0	-5082	1880	0	-5082	-5082
1	759	-100	3374	0	0	261	3772	-1309
2	775	-102	100	0	0	261	511	-798
3	790	-104	100	0	0	261	525	-274
4	806	-106	0	0	0	261	438	165
5	822	-108	0	0	0	261	452	617
6	838	-110	0	0	0	261	467	1084
7	855	-113	0	0	0	261	481	1565
8	872	-115	0	0	0	261	496	2061
9	890	-117	0	0	0	261	511	2572
10	908	-120	0	0	0	261	527	3098
11	926	-122	0	0	0	0	804	3902
12	944	-124	0	0	0	0	820	4722
13	963	-127	0	0	0	0	836	5558
14	982	-129	0	0	0	0	853	6411

15	1002	-132	0	0	0	0	870	7282
16	1022	-135	0	0	0	0	887	8169
17	1042	-137	0	0	0	0	905	9074
18	1063	-140	0	0	0	0	923	9998
19	1085	-143	0	0	0	0	942	10939
20	1106	-146	0	0	0	0	961	11900

Suvencciones

Concepto	Año	Valor	Unidad
CAE	1	886.0	€/AE
IBI	1	100.0	€
IBI	2	100.0	€
IBI	3	100.0	€
ICIO	1	100.0	€
IRPF	1	200.0	€
Next Genration	1	2088.0	% coste
!Otros	1	0.0	€

INDICADORES DE RENTABILIDAD

Indicador	Valor	Diagnóstico
VAN	3939.83	Viable; creación de valor positiva.
TIR (%)	21.90	Muy atractivo; rentabilidad muy superior al coste.
Payback (Año)	4.00	Plazo moderado.
Rentabilidad (IR %)	177.53	Excelente; beneficio extra relevante.